

Simulação de um Canal Indoor de Comunicação Sem Fio

Modelo 3GPP TR 38.901

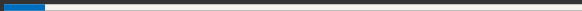
Henrique Wehrmann Moscoso
221006905

Data: 28 de setembro de 2026



1. Contextualização
2. Ambiente e Posicionamento
3. Visada Direta e Espalhamento de Atraso
4. Direções de Chegada e Doppler
5. Sinal Recebido e Coerência do Canal
6. Conclusão

Contextualização



Por que Simular um Canal Sem Fio?

Um sinal transmitido em um enlace sem fio raramente chega ao receptor por um único caminho. Ele é refletido, difratado e espalhado por paredes, móveis e obstáculos, chegando ao receptor como a soma de várias cópias atrasadas, atenuadas e defasadas do sinal original: o fenômeno de **propagação multipercurso**.

Simular esse comportamento de forma realista é essencial para:

- ⊙ Avaliar o desempenho de sistemas de comunicação antes de implantá-los;
- ⊙ Dimensionar largura de banda, taxa de símbolo e esquemas de modulação;
- ⊙ Prever os efeitos de mobilidade do usuário sobre o enlace.

O Modelo 3GPP TR 38.901

O TR 38.901 é um **modelo estocástico não geométrico de canal** (NGSM), resultado de extensas campanhas de medição, válido para 0,5 GHz a 100 GHz.

O modelo gera as características do canal (atrasos, potências, ângulos) como **variáveis aleatórias**, cujas distribuições estatísticas dependem apenas de:

- ⊙ o tipo de cenário: macrocélula urbana (UMa), microcélula urbana (UMi) ou ambiente interno (**Indoor Office**);
- ⊙ a frequência central do sistema.

Cenário deste trabalho

Ambiente **Indoor Office**, com frequência central $f_c = 3$ GHz.

Pipeline da Simulação

A simulação, implementada em Python, percorre as seguintes etapas, cada uma gerando um parâmetro necessário para a próxima:

1. Posicionamento de BS e UT, ângulos de visada direta (LOS);
2. Probabilidade de visada direta e sorteio do estado LOS/NLOS;
3. Parâmetros de larga escala: espalhamento de atraso, fator de Rice, espalhamentos angulares;
4. Atrasos e potências das componentes multipercurso;
5. Ângulos e vetores de direção de chegada;
6. Desvios Doppler;
7. Construção do sinal recebido;
8. Banda de coerência e tempo de coerência.

Arquitetura do Código

Implementado em Python: Espaco3D (visualização) e CenarioSimulacao (física do modelo).

Ambiente e larga escala

- ⦿ angulos_LoS()
- ⦿ mobilidade()
- ⦿ probabilidade_LoS()
- ⦿ variavel_aleatoria_LoS()
- ⦿
 gerar_espalhamento_de_atraso()
- ⦿ gerar_fator_rice()
- ⦿ gerar_espalhamento_angular()

Multipercurso e canal

- ⦿
 gerar_atrasos_multipercursos()
- ⦿
 gerar_potencia_multipercurso()
- ⦿ gerar_angulos_chegada()
- ⦿ gerar_vetor_chegada()
- ⦿ gerar_desvio_doppler()
- ⦿ gerar_sinal_recebido()
- ⦿ calcular_banda_coerencia()
- ⦿ calcular_tempo_coerencia()

Ambiente e Posizionamento

Conceito: Posicionamento e Ângulos de Visada Direta

A BS foi posicionada na origem do sistema cartesiano, na altura característica do cenário Indoor Office ($h_{BS} = 3$ m). O UT foi posicionado a uma distância d_{2D} da BS, em um ângulo azimutal ϕ_0 arbitrário.

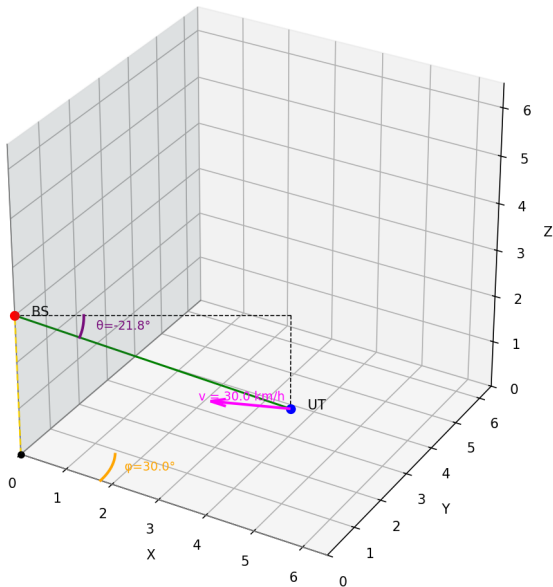
A partir dessas posições, calculam-se geometricamente os quatro ângulos de visada direta:

- ⊙ ϕ_{LoS}, θ_{LoS} : azimute e elevação de **saída** (na BS);
- ⊙ $\phi'_{LoS}, \theta'_{LoS}$: azimute e elevação de **chegada** (no UT).

Um vetor unitário de mobilidade também é atribuído ao UT, com velocidade escalar configurável.

Resultado: Espaço 3D da Simulação

Espaço 3D para simulação (indoor)



Visada Direta e Espalhamento de Atraso

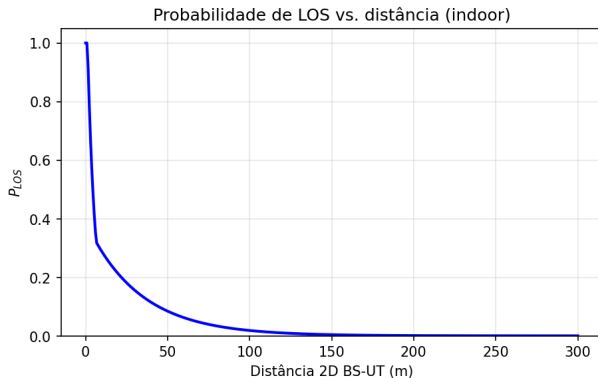
Conceito: Probabilidade de Visada Direta (LOS)

Cada ambiente possui uma curva $P_{\text{LOS}}(d)$ que decresce com a distância BS–UT. Para o Indoor Office:

$$P_{\text{LOS}}(d) = \begin{cases} 1, & d \leq 1,2 \text{ m} \\ e^{-(d-1,2)/4,7}, & 1,2 < d < 6,5 \text{ m} \\ 0,32 \cdot e^{-(d-6,5)/32,6}, & d \geq 6,5 \text{ m} \end{cases}$$

- ⊙ Uma variável de Bernoulli, com essa probabilidade, decide se o enlace simulado é **LOS** ou **NLOS**;
- ⊙ Essa decisão que influencia todos os parâmetros gerados a seguir.

Resultado: Probabilidade de LOS vs. Distância



- ⊙ $P_{LOS} \approx 1$ até $\sim 1,2$ m, caindo rapidamente depois;
- ⊙ Realização utilizada neste trabalho: enlace **LOS**.

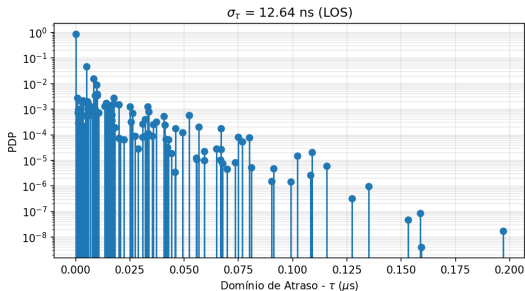
Conceito: Perfil de Potência de Atraso (PDP)

O espalhamento de atraso σ_τ é amostrado de uma distribuição log-normal dependente do cenário e da frequência. Os N atrasos multipercurso τ_n são gerados como exponenciais de média $\mu_\tau = r_\tau \sigma_\tau$, e a potência de cada componente segue

$$\hat{\alpha}_n^2 = \exp\left(-\tau_n \frac{r_\tau - 1}{r_\tau \sigma_\tau}\right) \cdot 10^{-\xi_n/10}.$$

Em enlaces LOS, a primeira componente é reservada para a energia da visada direta, proporcional a $K_R/(K_R + 1)$.

Resultado: Perfil de Potência de Atraso



- ⊙ $\sigma_\tau = 12,64 \text{ ns}$;
- ⊙ Maior atraso observado ($\approx 200 \text{ ns}$).

Direções de Chegada e Doppler

Conceito: Ângulos e Vetores de Direção de Chegada

Os ângulos de chegada de cada componente são gerados a partir de suas potências relativas:

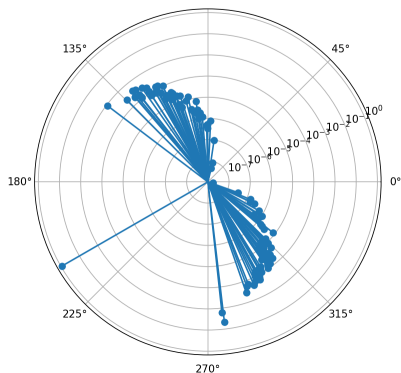
$$\phi_n'' = 1,42 \sigma_{\phi;AoA} \sqrt{-\ln\left(\frac{\alpha_n^2}{\max_k \alpha_k^2}\right)},$$

com sinais aleatórios e flutuações Gaussianas adicionais.

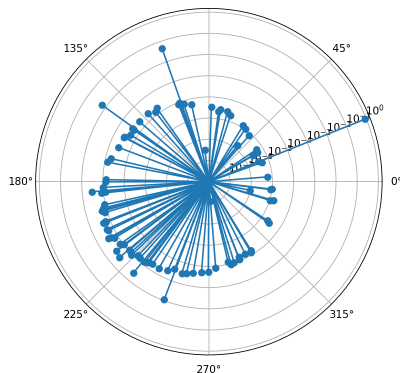
Combinando azimuth e elevação, obtém-se um vetor unitário $\mathbf{r}_n$ para cada componente.

Resultado: Espectros Angulares de Chegada

Espectro Angular de Potência (Azimute) - $\sigma_{\phi, AoA} = 24.03^\circ$



Espectro Angular de Potência (Elevação) - $\sigma_{\theta, AoA} = 28.97^\circ$

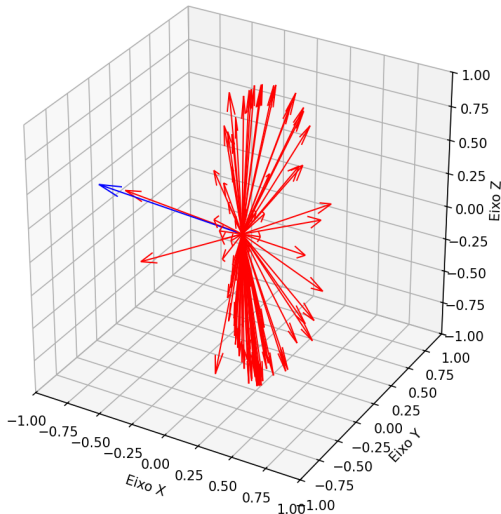


⊙ $\sigma_{\phi, AoA} = 24,03$, $\sigma_{\theta, AoA} = 28,97$;

⊙ Raio isolado dominante: direção da componente LOS.

Resultado: Vetores de Direção de Chegada

Vetores Direção de Chegada (N=100, LOS)



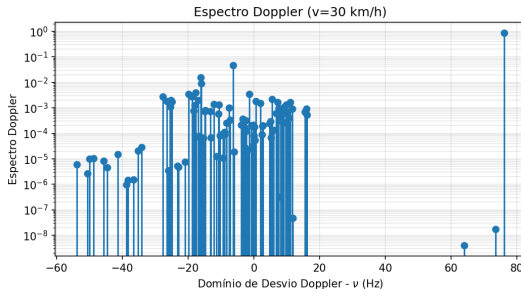
Conceito: Desvio Doppler

Com o UT em movimento (vetor de velocidade $\mathbf{v}_{\text{rx}}$), o desvio Doppler de cada componente é:

$$v_n = \frac{1}{\lambda} \mathbf{r}_n \cdot \mathbf{v}_{\text{rx}}, \quad \lambda = \frac{c}{f_c}.$$

O desvio máximo possível ocorre quando $v_{\text{max}} = v_{\text{rx}}/\lambda$.

Resultado: Espectro Doppler



- ⊙ $v_{\text{rx}} = 30 \text{ km/h}$, $f_c = 3 \text{ GHz} \Rightarrow \nu_{\text{max}} \approx 83,3 \text{ Hz}$;
- ⊙ Pico dominante em 75 Hz (componente LOS);
- ⊙ Componentes dispersas entre -55 e $+15 \text{ Hz}$: reflexo do espalhamento angular elevado do ambiente indoor.

Sinal Recebido e Coerência do Canal

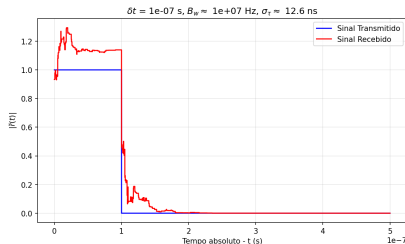
Conceito: Sinal Recebido e Seletividade em Frequência

Um pulso retangular de largura δt é convoluído com a resposta do canal, somando as N réplicas atrasadas e defasadas:

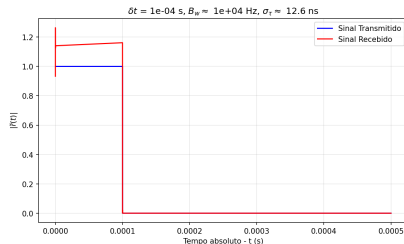
$$\tilde{r}(t) = \sum_{n=1}^N \alpha_n e^{-j2\pi[(f_c + \nu_n)\tau_n - \nu_n t]} \tilde{s}(t - \tau_n).$$

Quanto menor δt (maior a largura de banda $B_w \approx 1/\delta t$), mais perceptível é a distorção causada pelo multipercurso.

Sinal Recebido para Diferentes Larguras de Banda



$$\delta t = 10^{-7} \text{ s } (B_w \approx 10 \text{ MHz})$$



$$\delta t = 10^{-4} \text{ s } (B_w \approx 10 \text{ kHz})$$

- ⊙ Banda larga: distorção visível (seletivo em frequência);
- ⊙ Banda estreita: sinal recebido $\approx$ sinal transmitido (*flat fading*).

Conceito: Banda de Coerência e Tempo de Coerência

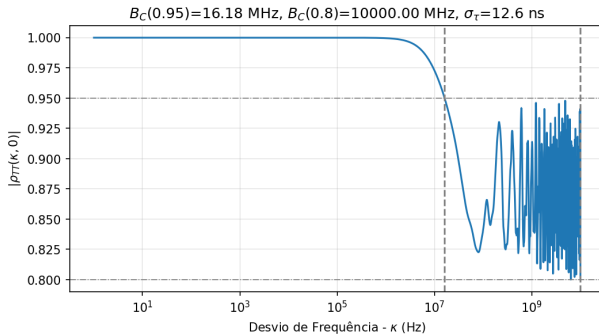
A função de autocorrelação normalizada do canal,

$$\rho_{TT}(\kappa; \sigma) = \frac{1}{\Omega_c} \sum_{n=1}^N \alpha_n^2 e^{-j2\pi\tau_n\kappa} e^{j2\pi\nu_n\sigma},$$

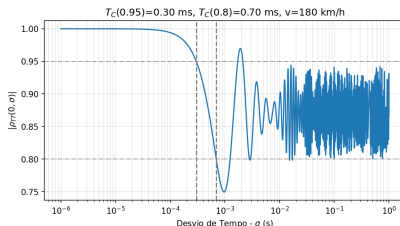
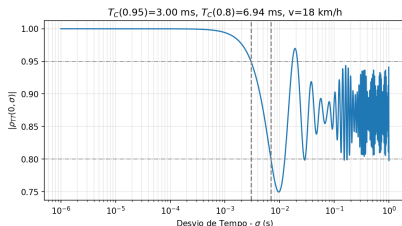
permite estimar:

- ⊙ **Banda de coerência** B_C : maior κ que mantém $|\rho_{TT}(\kappa, 0)| \geq \rho_B$;
- ⊙ **Tempo de coerência** T_C : maior σ que mantém $|\rho_{TT}(0, \sigma)| \geq \rho_T$.

Resultado: Banda de Coerência



Resultado: Tempo de Coerência



- ⊙ $T_C(0,95) = 3,00$ ms a 18 km/h $\rightarrow$ 0,30 ms a 180 km/h;
- ⊙ Relação inversa $T_C \propto 1/v$: mobilidade reduz o tempo de estacionariedade do canal.

Conclusão

A simulação do modelo 3GPP TR 38.901 para o cenário Indoor Office, com enlace LOS, produziu resultados fisicamente coerentes:

- ⊙ Espalhamento de atraso pequeno (dezenas de ns), típico de ambientes internos de dimensões reduzidas;
- ⊙ Banda de coerência larga (dezenas de MHz), ainda que suficiente para introduzir seletividade perceptível em sistemas de banda larga;
- ⊙ Componente LOS dominando o perfil de potência, o espectro angular e o espectro Doppler;
- ⊙ Tempo de coerência inversamente proporcional à velocidade do usuário.

Muito obrigado!